

BỊ TP VỊ LI GII – LÝ THUYẾT IJU KHIN T NG**Bị 1****bịi.** Torm bin i Laplace ngc ca

$$F(s) = \frac{1}{s^2 - 8s + 7}.$$

Li gii. Phón tồch mu s:

$$s^2 - 8s + 7 = (s - 1)(s - 7).$$

Do ú

$$F(s) = \frac{1}{(s - 1)(s - 7)} = \frac{C_1}{s - 1} + \frac{C_2}{s - 7}.$$

Vi còc cc n, đứng

$$C_i = [(s - p_i)F(s)]_{s=p_i}.$$

Suy ra

$$C_1 = \left[\frac{1}{s - 7} \right]_{s=1} = -\frac{1}{6}, \quad C_2 = \left[\frac{1}{s - 1} \right]_{s=7} = \frac{1}{6}.$$

Vy

$$F(s) = -\frac{1}{6} \frac{1}{s - 1} + \frac{1}{6} \frac{1}{s - 7}.$$

Đứng

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s - a} \right\} = e^{at} 1(t),$$

ta c

$$\boxed{f(t) = \frac{e^{7t} - e^t}{6} 1(t)}.$$

Bị 2**bịi.** Gii phng trnh vi phón

$$\frac{d^2 y}{dt^2} - 8 \frac{dy}{dt} + 7y = 4, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0.$$

Li gii. Ly bin i Laplace hai v. Vi bị toàn mt phờa ($t \geq 0$), hng s 4 c hiiu lị 4 1(t) nỏn

$$\mathcal{L}\{4\} = 4\mathcal{L}\{1(t)\} = \frac{4}{s}.$$

Cũng thc tng quòt cho o hịm lị

$$\mathcal{L}\{y'\} = sY(s) - y(0), \quad \mathcal{L}\{y''\} = s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0).$$

Do $y(0) = 0$ v i $y'(0) = 0$,

$$\mathcal{L}\{y'\} = sY(s), \quad \mathcal{L}\{y''\} = s^2 Y(s).$$

Suy ra

$$s^2 Y(s) - 8sY(s) + 7Y(s) = \frac{4}{s},$$

hay

$$Y(s) = \frac{4}{s(s^2 - 8s + 7)} = \frac{4}{s(s - 1)(s - 7)}.$$

Tồch phón thc:

$$Y(s) = \frac{C_1}{s} + \frac{C_2}{s - 1} + \frac{C_3}{s - 7}.$$

Còc h s lị

$$\begin{aligned}C_1 &= [sY(s)]_{s=0} = \frac{4}{7}, \\C_2 &= [(s-1)Y(s)]_{s=1} = -\frac{2}{3}, \\C_3 &= [(s-7)Y(s)]_{s=7} = \frac{2}{21}.\end{aligned}$$

Do ú

$$Y(s) = \frac{4}{7} \frac{1}{s} - \frac{2}{3} \frac{1}{s-1} + \frac{2}{21} \frac{1}{s-7}.$$

Ly Laplace ngc:

$$y(t) = \left(\frac{4}{7} - \frac{2}{3}e^t + \frac{2}{21}e^{7t} \right) 1(t).$$

Bị 3

bị. Gi s $F(s)$ cú mt cc bi bc 3 ti $s = p$ vị phn phón the tng ng cú dng

$$F(s) = \frac{C_1}{(s-p)^3} + \frac{C_2}{(s-p)^2} + \frac{C_3}{s-p} + \dots.$$

Suy ra cũng the xòc nh C_1, C_2, C_3 .

Li gii. Nhón hai v vị $(s-p)^3$:

$$(s-p)^3 F(s) = C_1 + C_2(s-p) + C_3(s-p)^2 + \dots.$$

Cho $s = p$:

$$C_1 = [(s-p)^3 F(s)]_{s=p}.$$

Ly o hịm theo s :

$$\frac{d}{ds} [(s-p)^3 F(s)] = C_2 + 2C_3(s-p) + \dots.$$

Cho $s = p$:

$$C_2 = \left[\frac{d}{ds} ((s-p)^3 F(s)) \right]_{s=p}.$$

Ly o hịm ln hai:

$$\frac{d^2}{ds^2} [(s-p)^3 F(s)] = 2C_3 + \dots.$$

Vớ vỹ

$$C_3 = \frac{1}{2!} \left[\frac{d^2}{ds^2} ((s-p)^3 F(s)) \right]_{s=p}.$$

Bị 4

bị. Gii phng trnh

$$\frac{dy(t)}{dt} + 4y(t) = 5u_{in}(t),$$

trong ú $u_{in}(t) = 1(t)$ vị $y(0) = 0$.

Li gii. Vớ

$$\mathcal{L}\{1(t)\} = \frac{1}{s},$$

nón

$$sY(s) - y(0) + 4Y(s) = \frac{5}{s}.$$

Thay $y(0) = 0$:

$$(s+4)Y(s) = \frac{5}{s} \Rightarrow Y(s) = \frac{5}{s(s+4)}.$$

Tách phân thức:

$$\frac{5}{s(s+4)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+4}.$$

Nhân với $s(s+4)$:

$$5 = A(s+4) + Bs.$$

Cho $s = 0$ và $s = -4$:

$$A = \frac{5}{4}, \quad B = -\frac{5}{4}.$$

Vậy

$$Y(s) = \frac{5}{4} \frac{1}{s} - \frac{5}{4} \frac{1}{s+4},$$

vì

$$y(t) = \frac{5}{4} (1 - e^{-4t}) 1(t).$$

Bài 5

b.i. Cho

$$F(s) = \frac{s+5}{s+1}, \quad s = -1 + j3.$$

Tính giá trị phức, biến đổi pha của $F(s)$.

L.i g.i.i. Thay $s = -1 + j3$:

$$F(-1 + j3) = \frac{4 + j3}{j3} = 1 - \frac{4}{3}j.$$

Biến đổi :

$$|F| = \sqrt{1^2 + \left(-\frac{4}{3}\right)^2} = \frac{5}{3}.$$

Pha:

$$\varphi = \tan^{-1} \left(-\frac{4}{3} \right) \approx -53.13^\circ.$$

Do đó

$$F(-1 + j3) = 1 - \frac{4}{3}j = \frac{5}{3} \angle (-53.13^\circ).$$

Bài 6

b.i. Tìm biến đổi Laplace của

$$f(t) = t^2 + e^{-2t} \sin 3t.$$

L.i g.i.i. Theo công thức biến đổi,

$$F(s) = \mathcal{L}\{t^2\} + \mathcal{L}\{e^{-2t} \sin 3t\}.$$

Vì

$$\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}},$$

ta có

$$\mathcal{L}\{t^2\} = \frac{2}{s^3}.$$

Mặt khác,

$$\mathcal{L}\{\sin 3t\} = \frac{3}{s^2 + 9}.$$

Đúng tòngh cht dch

$$e^{-at}f(t) \longleftrightarrow F(s+a),$$

suy ra

$$\mathcal{L}\{e^{-2t} \sin 3t\} = \frac{3}{(s+2)^2 + 9}.$$

Vy

$$F(s) = \frac{2}{s^3} + \frac{3}{(s+2)^2 + 9}.$$

Bị 7

bị. Tm bin i Laplace ca

$$f(t) = t \sin t.$$

Li gii. Đng tòngh cht

$$\mathcal{L}\{tf(t)\} = -\frac{d}{ds}F(s), \quad F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}.$$

Vđ

$$\mathcal{L}\{\sin t\} = \frac{1}{s^2 + 1},$$

nđ

$$\mathcal{L}\{t \sin t\} = -\frac{d}{ds} \left(\frac{1}{s^2 + 1} \right) = \frac{2s}{(s^2 + 1)^2}.$$

Do ú

$$\mathcal{L}\{t \sin t\} = \frac{2s}{(s^2 + 1)^2}.$$

Bị 8

bị. Tm bin i Laplace ngc ca

$$F(s) = \frac{2(s^2 + s + 1)}{s(s+1)^2}.$$

Li gii. Do $s = -1$ lị cc bi bc 2, t

$$F(s) = \frac{C_1}{s} + \frac{C_2}{s+1} + \frac{C_3}{(s+1)^2}.$$

Vi cc n $s = 0$:

$$C_1 = [sF(s)]_{s=0} = 2.$$

Vi cc bi $s = -1$:

$$C_3 = [(s+1)^2 F(s)]_{s=-1} = \left[\frac{2(s^2 + s + 1)}{s} \right]_{s=-1} = -2.$$

t

$$H(s) = (s+1)^2 F(s) = 2 \left(s+1 + \frac{1}{s} \right).$$

Khi ú

$$C_2 = H'(-1) = \left[2 \left(1 - \frac{1}{s^2} \right) \right]_{s=-1} = 0.$$

Vy

$$F(s) = \frac{2}{s} - \frac{2}{(s+1)^2}.$$

Đng

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s+a)^2} \right\} = te^{-at} 1(t),$$

ta c

$$f(t) = (2 - 2te^{-t}) 1(t).$$

Bị 9

bịi. Mt xe c mũ hnh hóa bi khi lng m vị h s ma sòt nht b . Lc kỏo lị $u(t)$, dch chuyñ lị $d(t)$. Cho

$$m = b = 1, \quad u(t) = 1(t), \quad d(0) = 0, \quad \dot{d}(0) = 0.$$

Hỗy tởm hịm truyñ $G(s) = D(s)/U(s)$ vị òp ng $d(t)$.

Li gii. Theo nh lut II Newton,

$$\sum F = ma.$$

Lc ma sòt nht lị $b\dot{d}(t)$, ngc chiu chuyñ ng, nỏn

$$u(t) - b\dot{d}(t) = m\ddot{d}(t).$$

Hay

$$m\ddot{d}(t) + b\dot{d}(t) = u(t).$$

Ly Laplace vị iu kin u bng khũng:

$$(ms^2 + bs)D(s) = U(s).$$

Do ú

$$G(s) = \frac{D(s)}{U(s)} = \frac{1}{ms^2 + bs}.$$

Vì $m = b = 1$:

$$G(s) = \frac{1}{s(s+1)}.$$

Vỏ $u(t) = 1(t)$ nỏn $U(s) = 1/s$, do ú

$$D(s) = G(s)U(s) = \frac{1}{s^2(s+1)}.$$

Tỏch phỏn thc:

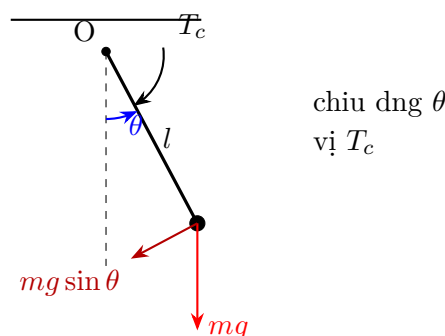
$$D(s) = -\frac{1}{s} + \frac{1}{s^2} + \frac{1}{s+1}.$$

Ly Laplace ngc:

$$d(t) = (-1 + t + e^{-t}) 1(t).$$

Bị 10

bịi. Xỏt con lc n cú khi lng m , chiu ãi l , gúc lch θ so vị phng thng ng vị mũmen iu khin T_c . Hỗy lp mũ hnh phi tuyñ vị tuyñ tởnh hóa quanh im lịm vic $\theta = 0$.



Lý giải. Mômen quán tính của vật ở vị trí treo là

$$I = ml^2.$$

Chọn chiều dương của θ theo chiều kim đồng hồ. Khi vật ở vị trí cân bằng thì T_c bằng đúng trọng lực. Tổng mômen quanh điểm treo bằng mômen quán tính nhân gia tốc góc:

$$\sum M_O = I\ddot{\theta}.$$

Thành phần tiếp tuyến $mg \sin \theta$ tạo mômen làm lệch chiều dương nên mômen trọng lực là $-mgl \sin \theta$. Mômen từ xích là $+T_c$. Do đó

$$T_c - mgl \sin \theta = ml^2 \ddot{\theta}.$$

Chia cả hai vế cho ml^2 thu được mô hình phi tuyến:

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l} \sin \theta = \frac{T_c}{ml^2}.$$

tuyến hóa quanh $\theta = 0$, dùng khai triển Taylor của $\sin \theta$ tại 0:

$$\sin \theta \approx \sin 0 + \cos 0 \theta = \theta.$$

Suy ra mô hình tuyến hóa:

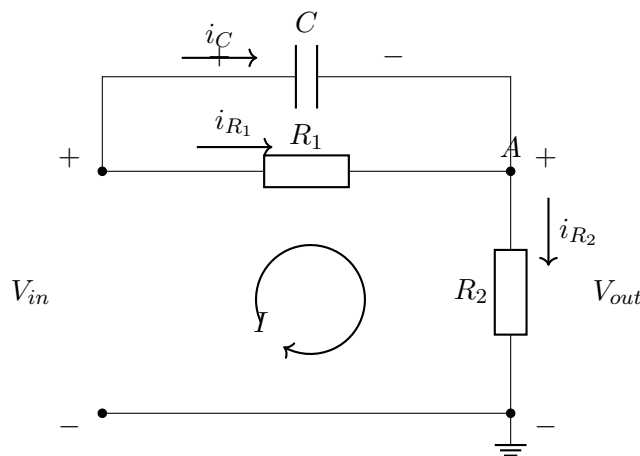
$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l} \theta = \frac{T_c}{ml^2}.$$

Bài 11

bài. Xét mạch dẫn trực (lead network) như hình vẽ. Giữa nút vào và nút A có hai nhánh song song: nhánh chứa tụ C , nhánh chứa điện trở R_1 . Từ nút A xung quanh khối lượng R_2 . Tìm hàm truyền

$$G(s) = \frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)},$$

với $v_C(0) = 0$.



Lý giải. Tại nút A, áp dụng định luật Kirchhoff dòng vào (KCL):

$$i_C + i_{R1} = i_{R2}.$$

Viết các phương trình trạng thái, dùng i_C và i_{R1} để biểu diễn các biến trạng thái v_C , cùng i_{R2} để biểu diễn các biến đầu ra v_{out} . Do đó

$$i_C = C \frac{dv_C}{dt}, \quad i_{R1} = \frac{v_C}{R_1}, \quad i_{R2} = \frac{v_{out}}{R_2}.$$

Suy ra

$$C \frac{dv_C}{dt} + \frac{v_C}{R_1} = \frac{v_{out}}{R_2}. \quad (1)$$

Theo KVL trong vùng I :

$$v_C + v_{out} - v_{in} = 0,$$

hay

$$v_C = v_{in} - v_{out}. \quad (2)$$

Lấy biến Laplace của (1), vì $v_C(0) = 0$:

$$\left(sC + \frac{1}{R_1}\right) V_C(s) = \frac{V_{out}(s)}{R_2}. \quad (3)$$

Từ (2):

$$V_C(s) = V_{in}(s) - V_{out}(s). \quad (4)$$

Thay (4) vào (3):

$$\left(sC + \frac{1}{R_1}\right) (V_{in} - V_{out}) = \frac{V_{out}}{R_2}.$$

Sắp xếp lại:

$$\left(sC + \frac{1}{R_1}\right) V_{in} = \left(sC + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) V_{out}.$$

Vậy

$$G(s) = \frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = \frac{sC + \frac{1}{R_1}}{sC + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}.$$

Chia cả tử và mẫu cho C :

$$G(s) = \frac{s + \frac{1}{R_1 C}}{s + \frac{1}{R_1 C} + \frac{1}{R_2 C}}.$$

Nếu

$$b = \frac{1}{R_1 C}, \quad a = \frac{1}{R_1 C} + \frac{1}{R_2 C},$$

thì

$$G(s) = \frac{s + b}{s + a}, \quad b < a.$$

Bài 12 - bổ sung

bài. (Bài 4 – câu a) Giải phương trình vi phân

$$y'' - 7y' - 8y = 10e^t,$$

với

$$y(0) = 1, \quad y'(0) = 3.$$

Tìm $y(t)$.

Lời giải. Lấy Laplace hai vế:

$$\mathcal{L}\{y''\} = s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0) = s^2 Y(s) - s - 3,$$

$$\mathcal{L}\{-7y'\} = -7[sY(s) - y(0)] = -7sY(s) + 7,$$

$$\mathcal{L}\{-8y\} = -8Y(s),$$

vì

$$\mathcal{L}\{10e^t\} = \frac{10}{s-1}.$$

Do ú

$$s^2Y - s - 3 - 7sY + 7 - 8Y = \frac{10}{s-1}.$$

Nhóm còc s hng cha $Y(s)$:

$$(s^2 - 7s - 8)Y(s) - s + 4 = \frac{10}{s-1}.$$

Suy ra

$$(s^2 - 7s - 8)Y(s) = \frac{10}{s-1} + s - 4,$$

$$Y(s) = \frac{\frac{10}{s-1} + s - 4}{s^2 - 7s - 8}.$$

Phón tồch mu:

$$s^2 - 7s - 8 = (s-8)(s+1).$$

Quy ng t:

$$\frac{10}{s-1} + s - 4 = \frac{10 + (s-4)(s-1)}{s-1} = \frac{s^2 - 5s + 14}{s-1}.$$

Vớ vy

$$Y(s) = \frac{s^2 - 5s + 14}{(s-1)(s-8)(s+1)}.$$

Tồch phón thc:

$$Y(s) = \frac{A}{s-1} + \frac{B}{s-8} + \frac{C}{s+1}.$$

Vi A :

$$A = [(s-1)Y(s)]_{s=1} = \frac{1^2 - 5(1) + 14}{(1-8)(1+1)} = -\frac{5}{7}.$$

Vi B :

$$B = [(s-8)Y(s)]_{s=8} = \frac{8^2 - 5(8) + 14}{(8-1)(8+1)} = \frac{38}{63}.$$

Vi C :

$$C = [(s+1)Y(s)]_{s=-1} = \frac{(-1)^2 - 5(-1) + 14}{(-1-1)(-1-8)} = \frac{10}{9}.$$

Do ú

$$Y(s) = -\frac{5}{7} \frac{1}{s-1} + \frac{38}{63} \frac{1}{s-8} + \frac{10}{9} \frac{1}{s+1}.$$

Ly Laplace ngc:

$$y(t) = -\frac{5}{7}e^t + \frac{38}{63}e^{8t} + \frac{10}{9}e^{-t}.$$

Kim tra iu kin u:

$$y(0) = -\frac{5}{7} + \frac{38}{63} + \frac{10}{9} = 1,$$

$$y'(0) = -\frac{5}{7} + 8 \cdot \frac{38}{63} - \frac{10}{9} = 3.$$

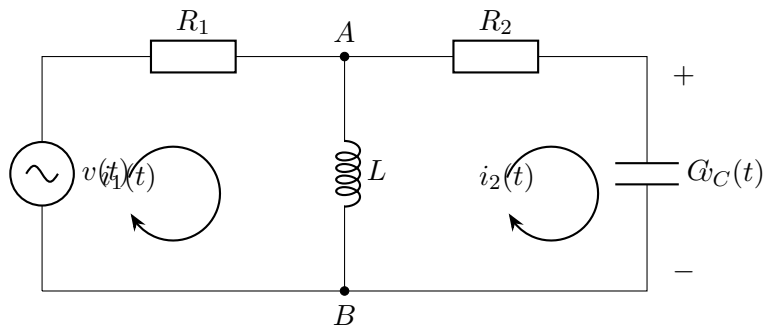
Bài 13

bài. (Bài 4 – vòng điện) Xét mạch gồm nguồn điện áp $v(t)$, điện trở R_1 , cuộn cảm L , điện trở R_2 và tụ điện C như hình. Hai đường vòng kín chọn là $i_1(t)$ và $i_2(t)$, cùng chiều kim đồng hồ. Hãy tìm hàm truyền

$$G(s) = \frac{I_2(s)}{V(s)}$$

với giả thiết

$$v_C(0) = 0, \quad i_L(0) = 0.$$



Lời giải. Ta giải ứng theo hai đường vòng trong hình ghi chớp. Với i_1 và i_2 cùng chiều kim đồng hồ nên tổng dòng chung qua cuộn cảm, dùng theo chiều từ A xuống B là

$$i_L = i_1 - i_2.$$

Cách 1: lập phương trình KVL trong miền thời gian rồi biến đổi Laplace.

Vùng I:

$$u_{R_1} + u_L - v = 0.$$

Vi

$$u_{R_1} = R_1 i_1, \quad u_L = L \frac{d}{dt}(i_1 - i_2),$$

ta có

$$R_1 i_1 + L \left(\frac{di_1}{dt} - \frac{di_2}{dt} \right) = v(t). \quad (1)$$

Vùng II:

$$u_{R_2} + u_C - u_L = 0.$$

Do

$$u_{R_2} = R_2 i_2, \quad u_C = \frac{1}{C} \int_0^t i_2(\tau) d\tau,$$

nên

$$R_2 i_2 + \frac{1}{C} \int_0^t i_2(\tau) d\tau + L \left(\frac{di_2}{dt} - \frac{di_1}{dt} \right) = 0. \quad (2)$$

Với $v_C(0) = 0$ và $i_L(0) = 0$, biến đổi Laplace của (1), (2) cho:

$$R_1 I_1(s) + Ls[I_1(s) - I_2(s)] = V(s), \quad (3)$$

$$R_2 I_2(s) + \frac{1}{Cs} I_2(s) + Ls[I_2(s) - I_1(s)] = 0. \quad (4)$$

Từ (4):

$$Ls I_1(s) = \left(R_2 + \frac{1}{Cs} + Ls \right) I_2(s),$$

do đó

$$I_1(s) = \left(1 + \frac{R_2}{Ls} + \frac{1}{LCs^2}\right) I_2(s). \quad (5)$$

Thay (5) vào (3):

$$(R_1 + Ls)I_1 - LsI_2 = V.$$

Suy ra

$$\left[R_1 + R_2 + \frac{R_1 R_2}{Ls} + \frac{R_1}{LCs^2} + \frac{1}{Cs}\right] I_2(s) = V(s).$$

Nhóm các thành phần vì LCs^2 :

$$G(s) = \frac{I_2(s)}{V(s)} = \frac{LCs^2}{(R_1 + R_2)LCs^2 + (R_1 R_2 C + L)s + R_1}.$$

Cách 2: thay trực tiếp các phần tử bị trừ không trong mẫu s .

Viết lại các thành phần không:

$$Z_{R_1} = R_1, \quad Z_{R_2} = R_2, \quad Z_L = Ls, \quad Z_C = \frac{1}{Cs}.$$

Hai phần tử không dùng cùng một nhánh trong mạch s là

$$(R_1 + Ls)I_1 - LsI_2 = V, \quad (6)$$

$$-LsI_1 + \left(R_2 + \frac{1}{Cs} + Ls\right) I_2 = 0. \quad (7)$$

Giải hệ (6)–(7) cho I_2/V cùng thu được

$$\frac{I_2(s)}{V(s)} = \frac{LCs^2}{(R_1 + R_2)LCs^2 + (R_1 R_2 C + L)s + R_1}.$$

Kim tra nhanh. Với s ra là dùng in vật lý vào lý in ộp nối $G(s)$ phải có n và ngược lại in tr. Biểu thức trở lại này: s LCs^2 không thể nguyên, còn mẫu s có n và Ω .